

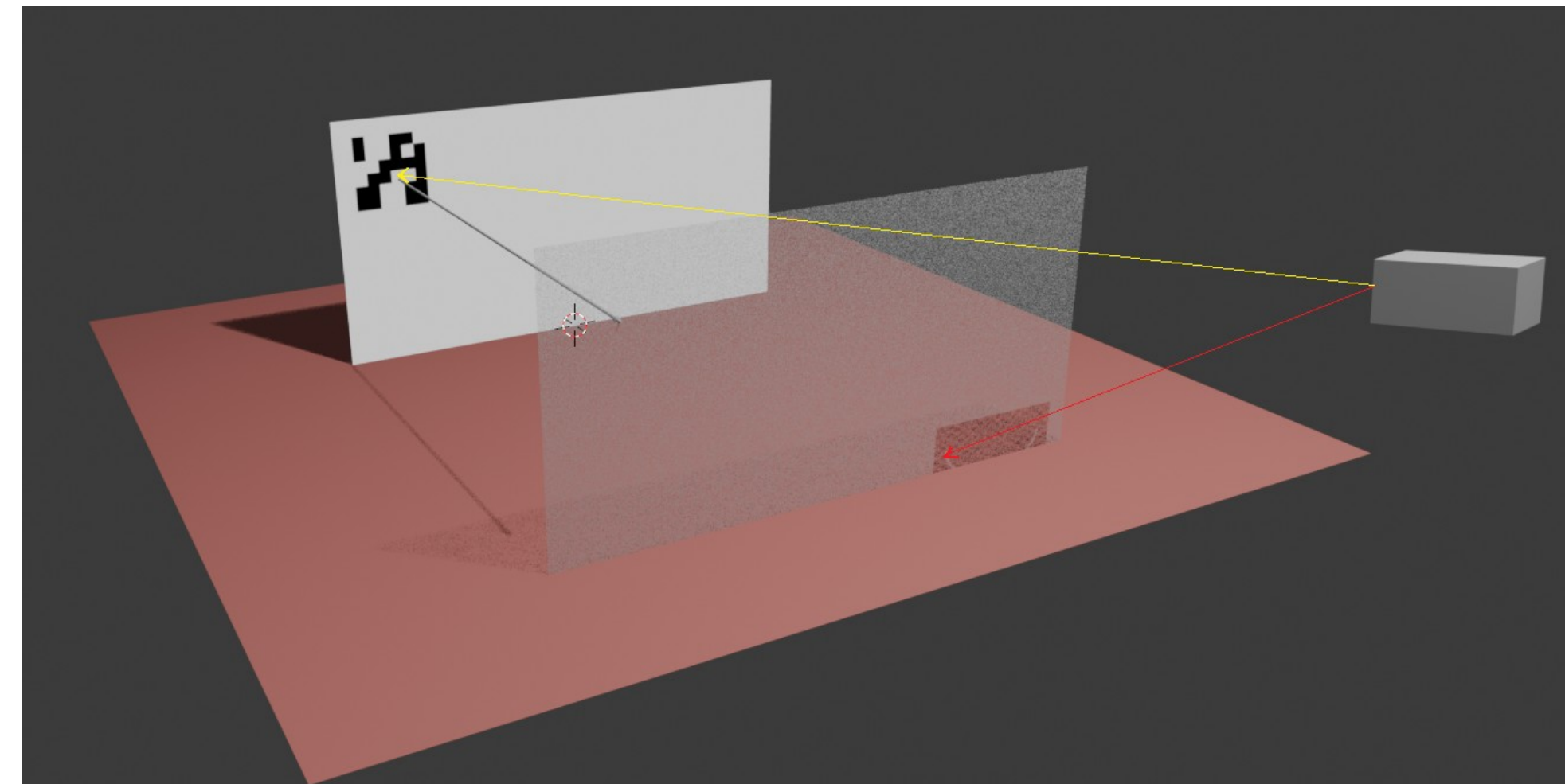
Erkennung der Position einer Chirurgischen Nadel mit Hilfe einer Endoskopkamera zur Unterstützung bei robotergestützter Chirurgie

Problemstellung:

Das Greifen einer chirurgischen Nadel mittels eines Roboters benötigt hohe Genauigkeit. Kleine Abweichungen führen dazu, dass die Nadel nicht gegriffen werden kann.

Idee:

Erkennen der Nadel im Kamerabild mittels CV-Algorithmen und Berechnung der Position im 3D-Raum in relation zu einem ArUco Marker mit bekannter Position.



Feature-Matching:

- ROI wird auf Templates gematcht.
- Transformation (RANSAC) wird geschätzt.
- Die gespeicherte Nadelspitze im Template wird mittels Transformation ins Szenenbild projiziert.



Extraktion von Template Features:

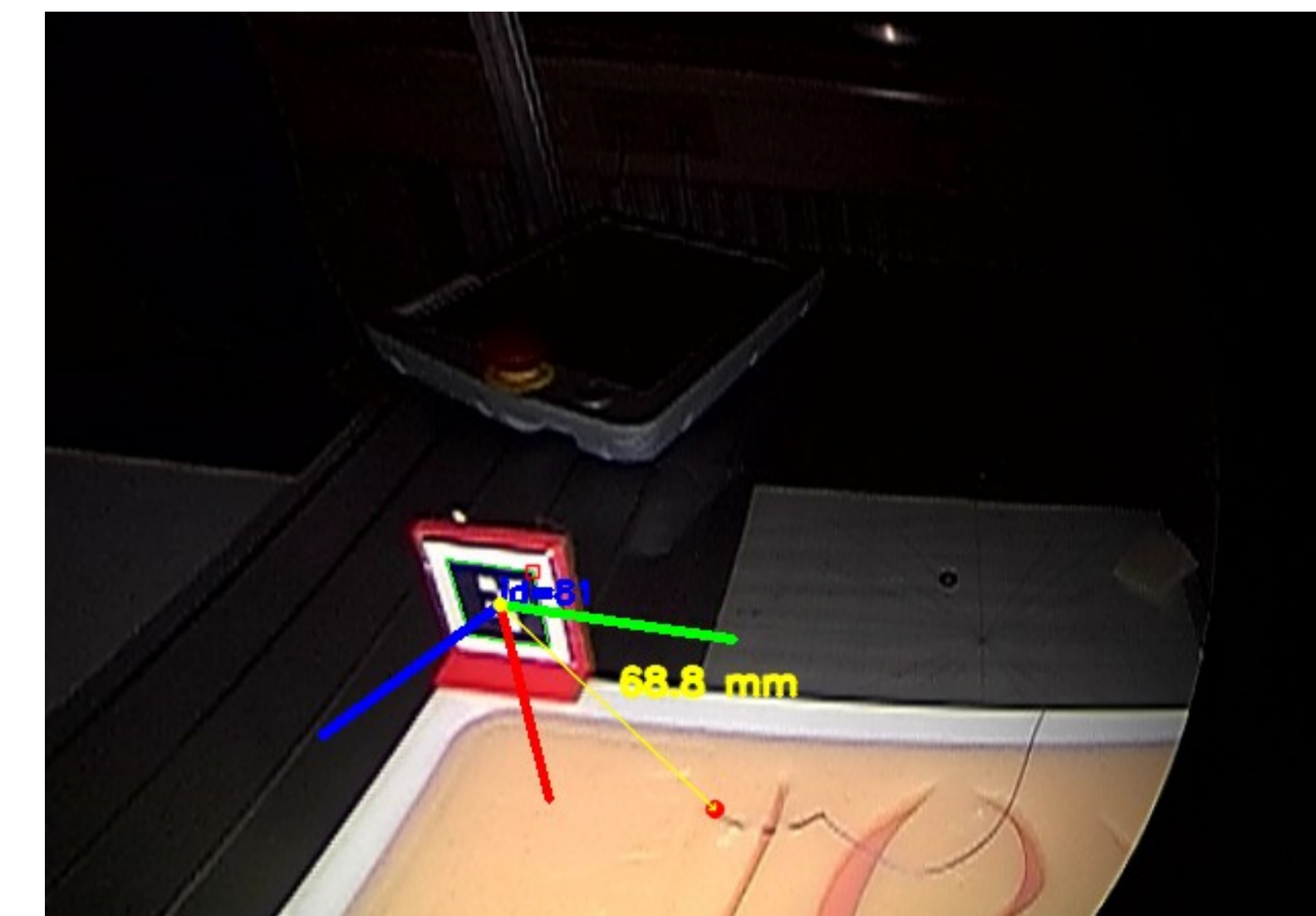
Aus Musterbildern werden die Nadelpositionen extrahiert und SIFT-Featurevektoren erstellt. Zusätzlich wird die Position der Nadelspitze in den Musterbildern markiert und in einer JSON Datei gespeichert

Resultat:

- Nadelspitze kann mit mittelmäßiger Zuverlässigkeit identifiziert werden
- Präzision ist nicht ausreichend (+- 0.5 cm)

Pipeline:

- 1) Kamera-Kalibrierung (ChArUco, einmalig)
- 2) ArUco-Detektion
- 3) ROI-Maskierung
- 4) Template- und Feature-Matching
- 5) 3D-Projektion der Nadelspitze



Probleme:

- Beleuchtung hat großen Einfluss auf Matching
- Begrenzte Anzahl von Templates schränkt Matching ein und kann zu overfitting führen
- Unscharfes Kamerabild sorgt für schlechte Keypoint detektion
- Modell ist abhängig von definierter Entfernung der Nadelebene zur ArUco-Ebene

Referenzen:

- [1] <https://www.deepen.ai/blog/what-is-a-charuco-board-and-why-you-should-use-it>
- [2] https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-distorted-image-by-an-endoscope-Fish-eye-lens-utilized-in-endoscope-causes_fig1_230851109
- [3] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4465878/>
- [4] <https://arxiv.org/pdf/2302.05034>
- [5] https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html
- [6] <https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/minimal-ray-tracer-rendering-simple-shapes/ray-plane-and-ray-disk-intersection.html>
- [7] https://www.r-5.org/files/books/computers/algo-list/image-processing/vision/Richard_Hartley_Andrew_Zisserman-Multiple_View_Geometry_in_Computer_Vision-EN.pdf